



- 1.** Dans un tas de jetons de poker, il y a 17 jetons. 2 sont rouges, 3 sont verts, 2 sont bleus, 6 sont noirs et 4 sont jaunes.  
Joachim choisit au hasard l'un d'entre eux.
  - a.** Quelle est la probabilité que son choix tombe sur l'un des jetons verts?
  - b.** Quelle est la probabilité que son choix tombe sur l'un des jetons bleus?
  - c.** Quelle est la probabilité que son choix ne tombe pas sur l'un des jetons jaunes?
  - d.** Quelle est la probabilité que son choix tombe sur l'un des jetons verts ou bleus?
  
- 2.** Dans le frigo, il y a 21 desserts lactés. 2 sont au chocolat, 7 sont à la vanille, 4 sont au café, 3 sont à la pistache et 5 sont au caramel.  
Quynh choisit au hasard l'un d'entre eux.
  - a.** Quelle est la probabilité que son choix tombe sur l'un des desserts lactés à la pistache?
  - b.** Quelle est la probabilité que son choix tombe sur l'un des desserts lactés au café?
  - c.** Quelle est la probabilité que son choix ne tombe pas sur l'un des desserts lactés au caramel?
  - d.** Quelle est la probabilité que son choix tombe sur l'un des desserts lactés à la pistache ou au café?
  
- 3.** Dans une urne, il y a 16 jetons. 5 sont oranges, 2 sont cyans, 4 sont roses, 3 sont jaunes et 2 sont violets.  
Nawel choisit au hasard l'un d'entre eux.
  - a.** Quelle est la probabilité que son choix tombe sur l'un des jetons roses?
  - b.** Quelle est la probabilité que son choix tombe sur l'un des jetons jaunes?
  - c.** Quelle est la probabilité que son choix ne tombe pas sur l'un des jetons violets?
  - d.** Quelle est la probabilité que son choix tombe sur l'un des jetons roses ou jaunes?





*D'après l'exercice 1 du brevet Métropole juin 2025.*

On dispose d'une urne A contenant 16 boules numérotées : 8 ; 28 ; 12 ; 33 ; 30 ; 31 ; 34 ; 23 ; 22 ; 29 ; 7 ; 15 ; 17 ; 16 ; 14 ; 19 et d'une urne B contenant 8 boules numérotées : 13 ; 32 ; 21 ; 6 ; 11 ; 24 ; 26 ; 20. Les boules sont indiscernables au toucher.

1. On tire une boule dans l'urne A, quelle est la probabilité d'obtenir un nombre pair ?
2. On tire une boule dans l'urne B, justifier que la probabilité d'obtenir un nombre premier est de  $\frac{1}{4}$ .
3. Quelle urne contient le plus grand nombre de boules dont le numéro est un multiple de 6 ?
4. On tire une boule au hasard dans l'une des urnes. Démontrer que la probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 17 est la même quelle que soit l'urne choisie ?
5. En repartant avec la composition initiale des urnes A et B on décide d'ajouter une boule numérotée 49 dans chacune d'entre elles. Dans ces conditions, la probabilité d'obtenir un résultat supérieur ou égal à 17 est-elle toujours égale quelle que soit l'urne choisie ?



*D'après l'exercice 1 du brevet Métropole juin 2025.*

On dispose d'une urne A contenant 4 boules numérotées : 10 ; 28 ; 15 ; 24 et d'une urne B contenant 8 boules numérotées : 12 ; 23 ; 29 ; 26 ; 13 ; 21 ; 8 ; 25. Les boules sont indiscernables au toucher.

1. On tire une boule dans l'urne A, quelle est la probabilité d'obtenir un nombre pair ?
2. On tire une boule dans l'urne B, justifier que la probabilité d'obtenir un nombre premier est de  $\frac{3}{8}$ .
3. Quelle urne contient le plus grand nombre de boules dont le numéro est un multiple de 3 ?
4. On tire une boule au hasard dans l'une des urnes. Démontrer que la probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 22 est la même quelle que soit l'urne choisie ?
5. En repartant avec la composition initiale des urnes A et B on décide d'ajouter une boule numérotée 44 dans chacune d'entre elles. Dans ces conditions, la probabilité d'obtenir un résultat supérieur ou égal à 22 est-elle toujours égale quelle que soit l'urne choisie ?



**1.** On est dans une situation d'équiprobabilité donc la probabilité est donnée par le quotient du nombre de cas favorables par le nombre de cas au total.

**a.** Il y a 3 jetons verts et il y a 17 jetons possibles. La probabilité que son choix tombe sur l'un des jetons verts est :

$$\frac{3}{17}.$$

**b.** Il y a 2 jetons bleus et il y a 17 jetons possibles. La probabilité que son choix tombe sur l'un des jetons bleus est :

$$\frac{2}{17}.$$

**c.** Il y a 4 jetons jaunes, donc il y a  $17 - 4 = 13$  autres jetons et il y a 17 jetons possibles. La probabilité que son choix ne tombe pas sur l'un des jetons jaunes est :

$$\frac{13}{17}.$$

**d.** Il y a 3 jetons verts et 2 jetons bleus, soit 5 jetons verts ou bleus et il y a 17 jetons possibles. La probabilité que son choix tombe sur l'un des jetons verts ou bleus est :

$$\frac{5}{17}.$$

**2.** On est dans une situation d'équiprobabilité donc la probabilité est donnée par le quotient du nombre de cas favorables par le nombre de cas au total.

**a.** Il y a 3 desserts lactés à la pistache et il y a 21 desserts lactés possibles. La probabilité que son choix tombe sur l'un des desserts lactés à la pistache est :

$$\frac{3}{21} = \frac{1 \times \textcolor{blue}{3}}{7 \times \textcolor{blue}{3}} = \frac{\textcolor{brown}{1}}{\textcolor{brown}{7}}.$$

**b.** Il y a 4 desserts lactés au café et il y a 21 desserts lactés possibles. La probabilité que son choix tombe sur l'un des desserts lactés au café est :

$$\frac{4}{21}.$$

**c.** Il y a 5 desserts lactés au caramel, donc il y a  $21 - 5 = 16$  autres desserts lactés et il y a 21 desserts lactés possibles. La probabilité que son choix ne tombe pas sur l'un des desserts lactés au caramel est :

$$\frac{16}{21}.$$

**d.** Il y a 3 desserts lactés à la pistache et 4 desserts lactés au café, soit 7 desserts lactés à la pistache ou au café et il y a 21 desserts lactés possibles. La probabilité que son choix tombe sur l'un des desserts lactés à la pistache ou au café est :



$$\frac{7}{21} = \frac{1 \times 7}{3 \times 7} = \frac{1}{3}.$$

3. On est dans une situation d'équiprobabilité donc la probabilité est donnée par le quotient du nombre de cas favorables par le nombre de cas au total.

a. Il y a 4 jetons roses et il y a 16 jetons possibles. La probabilité que son choix tombe sur l'un des jetons roses est :

$$\frac{4}{16} = \frac{1 \times 4}{4 \times 4} = \frac{1}{4}.$$

b. Il y a 3 jetons jaunes et il y a 16 jetons possibles. La probabilité que son choix tombe sur l'un des jetons jaunes est :

$$\frac{3}{16}.$$

c. Il y a 2 jetons violets, donc il y a  $16 - 2 = 14$  autres jetons et il y a 16 jetons possibles. La probabilité que son choix ne tombe pas sur l'un des jetons violets est :

$$\frac{14}{16} = \frac{7 \times 2}{8 \times 2} = \frac{7}{8}.$$

d. Il y a 4 jetons roses et 3 jetons jaunes, soit 7 jetons roses ou jaunes et il y a 16 jetons possibles. La probabilité que son choix tombe sur l'un des jetons roses ou jaunes est :

$$\frac{7}{16}.$$



1. Les nombres pairs présents dans l'urne A sont : 8 ; 28 ; 12 ; 30 ; 34 ; 22 ; 16 ; 14.

Il y a donc 8 nombres pairs sur 16. La probabilité d'obtenir un nombre pair est de  $\frac{8}{16} = \frac{1}{2}$ .

2. Les nombres premiers présents dans l'urne B sont : 13 ; 11.

Il y a donc 2 nombres premiers sur 8. La probabilité d'obtenir un nombre premier est de  $\frac{2}{8} = \frac{1}{4}$ .

3. L'urne A contient 2 boules dont le numéro est un multiple de 6 (12 ; 30) et l'urne B en contient 2 (6 ; 24).

L'urne B contient donc le plus grand nombre de boules dont le numéro est un multiple de 6.

4. Il y a 10 nombres supérieurs ou égaux à 17 dans l'urne A et 5 dans l'urne B.

La probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 17 est de



$\frac{10}{16} = \frac{5}{8}$  dans l'urne A, et de  $\frac{5}{8}$  dans l'urne B.

5. Il y a maintenant 11 nombres sur 17, supérieurs ou égaux à 17, dans l'urne A et 6 sur 9 dans l'urne B.

La probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 17 dans l'urne A est de  $\frac{9}{17}$ .

La probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 17 dans l'urne B est de  $\frac{6}{9} = \frac{2}{3}$ .

$\frac{9}{17} \approx 0,53$  et  $\frac{2}{3} \approx 0,67$ .

La probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 17 n'est donc pas la même quelle que soit l'urne choisie.



1. Les nombres pairs présents dans l'urne A sont : 10 ; 28 ; 24.  
Il y a donc 3 nombres pairs sur 4. La probabilité d'obtenir un nombre pair est de  $\frac{3}{4}$ .

2. Les nombres premiers présents dans l'urne B sont : 23 ; 29 ; 13.  
Il y a donc 3 nombres premiers sur 8. La probabilité d'obtenir un nombre premier est de  $\frac{3}{8}$ .

3. L'urne A contient 2 boules dont le numéro est un multiple de 3 (15 ; 24) et l'urne B en contient 2 (12 ; 21).  
L'urne B contient donc le plus grand nombre de boules dont le numéro est un multiple de 3.

4. Il y a 2 nombres supérieurs ou égaux à 22 dans l'urne A et 4 dans l'urne B.

La probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 22 est de  $\frac{2}{4} = \frac{1}{2}$

dans l'urne A, et de  $\frac{4}{8} = \frac{1}{2}$  dans l'urne B.

5. Il y a maintenant 3 nombres sur 5, supérieurs ou égaux à 22, dans l'urne A et 5 sur 9 dans l'urne B.

La probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 22 dans l'urne A est de  $\frac{3}{5}$ .

La probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 22 dans l'urne B est de  $\frac{5}{9} = \frac{5}{9}$ .



$$\frac{3}{5} = 0,6 \text{ et } \frac{2}{3} \approx 0,67.$$

La probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 22 n'est donc pas la même quelle que soit l'urne choisie.